

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 2: Sección 2.2 - Reglas de Derivación

Ignacio

27 de mayo de 2026

Cálculo algebraico de derivadas utilizando las reglas de la suma, potencia, producto y cociente.
Obtenga la derivada de las funciones dadas en los Ejercicios 1 a 36.

1. $f(x) = x^2 - 10x + 100$
Obtenga la derivada.

2. $g(x) = x^{100} + 50x + 1$
Obtenga la derivada.

2. $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$
Obtenga la derivada.

4. $s(t) = t^8 + 6t^7 - 18t^2 + 2t$
Obtenga la derivada.

3. $F(x) = (16x)^3$
Obtenga la derivada.

6. $G(y) = (y^2 + 1)(2y - 7)$
Obtenga la derivada.

4. $Y(t) = 6t^{-9}$
Obtenga la derivada.

8. $R(x) = \frac{\sqrt{10}}{x^7}$
Obtenga la derivada.

5. $g(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$
Obtenga la derivada.

10. $f(t) = \sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}}$
Obtenga la derivada.

37. El polinomio general de grado n tiene la forma

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

en donde $a_n \neq 0$. Encuentre la derivada de P .

38. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva:

$$y = \frac{x}{x-3}, \quad (6, 2)$$

39. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva:

$$y = x + \frac{4}{x}, \quad (2, 4)$$

40. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva:

$$y = x^{5/2}, \quad (4, 32)$$

41. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva:

$$y = \frac{1}{x^2 + 1}, \quad \left(-1, \frac{1}{2}\right)$$

42. Encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva $y = (x - 1)/(x + 1)$ que sean paralelas a la recta $x - 2y = 1$.

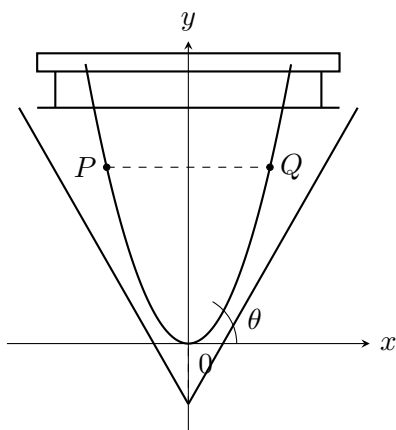
43. Determine en qué punto de la curva $y = x\sqrt{x}$ la recta tangente es paralela a la recta $3x - y + 6 = 0$.

44. Determine para qué valores de x la gráfica de $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 6x + 87$ tiene tangente horizontal.

45. Encuentre los puntos de la curva $y = x^3 - x^2 - x + 1$ en los que la tangente sea horizontal.
46. Trace un diagrama para demostrar que hay dos rectas tangentes a la parábola $y = x^2$ que pasan por el punto $(0, -4)$. Encuentre las coordenadas de los puntos en donde estas rectas tangentes intersecan a la parábola.
47. ¿Cuántas rectas tangentes a la curva $y = x/(x+1)$ pasan por el punto $(1, 2)$? ¿En qué puntos estas tangentes tocan a la curva?
48. Encuentre las ecuaciones de las dos rectas que pasan por el punto $(2, -3)$ y que son tangentes a la parábola $y = x^2 + x$.

49. Demuestre que la curva $y = 6x^3 + 5x - 3$ no tiene tangentes con pendiente 4.

50. Un fabricante de cartuchos para equipos estereofónicos diseñó una aguja con una sección transversal parabólica, como se ilustra en la figura. La ecuación de la parábola es $y = 16x^2$, en donde x y y se miden en milímetros. Si la aguja se posa en un zurco de disco cuyos lados forman un ángulo θ con la dirección horizontal, en donde $\tan \theta = 1,75$, encuentre los puntos de contacto P y Q de la aguja con el surco.



51. Encuentre la ecuación de la recta normal a la curva:

$$y = 1 - x^2, \quad (2, -3)$$

Además, trace la gráfica de la curva y la recta normal.

52. Encuentre la ecuación de la recta normal a la curva:

$$y = \frac{1}{x-1}, \quad (2, 1)$$

Además, trace la gráfica de la curva y la recta normal.

53. Encuentre la ecuación de la recta normal a la curva:

$$y = \sqrt[3]{x}, \quad (-8, -2)$$

Además, trace la gráfica de la curva y la recta normal.

54. Encuentre la ecuación de la recta normal a la curva:

$$y = f(x), \quad (a, f(a))$$

55. ¿En qué punto de la curva $y = x^4$ la recta normal tiene pendiente 16?

56. Si $f(3) = 4$, $g(3) = 2$, $f'(3) = -6$ y $g'(3) = 5$, encuentre los números siguientes:

(a) $(f + g)'(3)$ (b) $(fg)'(3)$ (c) $(f/g)'(3)$ (d) $\left(\frac{f}{f-g}\right)'(3)$

57. Suponga que $f(5) = 1$, $f'(5) = 6$, $g(5) = -3$ y $g'(5) = 2$. Encuentre los valores de (a) $(fg)'(5)$, (b) $(f/g)'(5)$, y (c) $(g/f)'(5)$.

58. Si f es una función diferenciable, encuentre expresiones para las derivadas de las siguientes funciones.

(a) $y = x^2 f(x)$ (b) $y = \frac{f(x)}{x^2}$ (c) $y = \frac{x^2}{f(x)}$ (d) $y = \frac{1 + xf(x)}{\sqrt{x}}$

59. a) Aplique la Regla del Producto dos veces para probar que si f, g y h son diferenciables, entonces

$$(fgh)' = f'gh + fg'h + fgh'$$

b) Tomando la parte (a) $f = g = h$, demuestre que

$$\frac{d}{dx}[f(x)]^3 = 3[f(x)]^2 f'(x)$$

60. Diferencie la función aplicando el resultado del Ejercicio 59:

$$y = (x + 5)(x^2 + 7)(x - 3)$$

61. Diferencie la función aplicando el resultado del Ejercicio 59:

$$y = \sqrt{x}(x^4 + x + 1)(2x - 3)$$

62. Diferencie la función aplicando el resultado del Ejercicio 59:

$$y = (x^4 + 3x^3 + 17x + 82)^3$$

63. Sea

$$f(x) = \begin{cases} 2 - x & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 - 2x + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

¿Es diferenciable f en 1? Trace las gráficas de f y f' .

64. Determine en qué números la función g dada por

$$g(x) = \begin{cases} -1 - 2x & \text{si } x < -1 \\ x^2 & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

es diferenciable. Proporcione una fórmula para g' y trace las gráficas de g y g' .

65. a) Determine para qué valores de x la función $f(x) = |x^2 - 9|$ es diferenciable. Encuentre la fórmula de f' .
b) Trace las gráficas de f y f' .

66. Determine en qué puntos es diferenciable la función $h(x) = |x - 1| + |x - 2|$. Proporcione una fórmula para h' y trace las gráficas de h y h' .

67. Una demostración sencilla de la regla del cociente (2.14) se logra si se hace la suposición previa de que $F'(x)$ existe, en donde $F = f/g$. Escriba $f = Fg$; luego derive utilizando la Regla del Producto y resuelva la ecuación resultante para F' .

68. Se traza una recta tangente a la hipérbola $xy = c$ en un punto P . Demuestre que P es el punto medio del segmento de la recta tangente comprendido entre los ejes de coordenadas.